

120 EXERCÍCIOS

Super Lista de Exercícios de Python

Do primeiro `print()` à entrevista de emprego

Prof. Luis Tatin

Material complementar de *Revisão de Python*

10

CAPÍTULOS

3

NÍVEIS

120

DESAFIOS

Como usar esta lista

Esta lista acompanha o material *Revisão de Python*. Ela está organizada em **10 capítulos temáticos**, e dentro de cada capítulo os exercícios seguem três níveis:

- **Fácil** — aplicação direta do conceito recém-aprendido.
- **Médio** — combina o tema com estruturas já vistas antes.
- **Difícil** — exige raciocínio, decomposição do problema ou eficiência.

Cada exercício traz uma **Dica** com o caminho da solução, mas nunca o código pronto: a ideia é destravar quem empacou sem entregar a resposta.

Regra da casa: só leia a dica depois de tentar por 10 minutos. E antes de rodar o código, escreva no papel qual saída você espera.

Trilha sugerida

Se você está...	Comece em
Vendo Python pela primeira vez	Cap. 1
Revisando para uma prova	Um nível "Médio" de cada capítulo
Preparando entrevista técnica	Cap. 8, 9 e 10

Sumário

1	Entrada, Saída e Operadores	ex. 1-12	4
2	Strings	ex. 13-24	7
3	Estruturas Condicionais	ex. 25-36	10
4	Estruturas de Repetição	ex. 37-52	13
5	Funções	ex. 53-64	16
6	Listas e Tuplas	ex. 65-80	19
7	Dicionários e Conjuntos	ex. 81-92	22
8	Arquivos, Erros e Módulos	ex. 93-102	25
9	Programação Orientada a Objetos	ex. 103-110	27
10	Entrevista Técnica e LeetCode	ex. 111-120	29
·	Encerramento e checklist		31

CAPÍTULO 1

Entrada, Saída e Operadores

Exercícios 1 a 12 · `input()`, `print()`, tipos, operadores matemáticos e relacionais

● FÁCIL

1 Ficha de identificação

Leia o nome, a idade e a cidade de nascimento de uma pessoa e exiba tudo em uma única frase.

Saída esperada: Meu nome é Luis Tatin, tenho 22 anos e nasci em São Bernardo do Campo

DICA use f-string (`f'Meu nome é {nome}...`) para montar a frase sem concatenar com `+`.

2 Média do bimestre

Leia 6 notas diferentes e mostre a média final do aluno.

Saída esperada: A sua média final é: 5.0

DICA `input()` sempre devolve texto; converta cada nota com `float()` antes de somar.

3 Antecessor e sucessor

Leia um número inteiro e mostre o número anterior e o próximo.

DICA nada de `if` aqui — apenas `n - 1` e `n + 1`.

4 Conversor de temperatura

Leia uma temperatura em graus Celsius e converta para Fahrenheit. $F = C \times 9/5 + 32$

DICA respeite a ordem das operações; a multiplicação acontece antes da soma.

5 Esfera

Leia o raio de uma esfera e calcule volume e área. $V = (4/3) \cdot \pi \cdot r^3$ e $A = 4 \cdot \pi \cdot r^2$

Saída esperada: Volume da esfera: Y / Área da esfera: X

DICA importe `math` e use `math.pi`. Para o cubo, use o operador `**`.

● MÉDIO

6 Decompondo o tempo

Leia uma quantidade de segundos e mostre a quantas horas, minutos e segundos ela corresponde. Ex.: `3760` → `1h 2min 40s`

DICA divisão inteira `//` separa a parte cheia; `%` devolve o que sobrou para a próxima unidade.

7 Troco da máquina

Leia um valor inteiro em centavos e mostre quantas moedas de 50, 25, 10, 5 e 1 centavo são necessárias usando o menor número de moedas.

DICA vá da maior moeda para a menor, sempre com `//` para a quantidade e `%` para o resto.

8 Reajuste de salário

Leia o salário de um funcionário e o percentual de aumento; mostre o valor do aumento e o novo salário formatado com duas casas decimais.

DICA `f'{valor:.2f}'` controla as casas decimais na exibição.

9 Verificador de triângulo

Leia três medidas e informe se elas podem formar um triângulo. Cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois.

DICA teste as três condições ao mesmo tempo com o operador `and`.

● DIFÍCIL

10 Calculadora de IMC com faixa

Leia peso e altura, calcule o IMC (`peso / altura2`) e mostre a classificação: abaixo do peso, normal, sobrepeso ou obesidade.

DICA encadeie as comparações em ordem crescente para não repetir testes.

11 Simulador de juros compostos

Leia capital inicial, taxa mensal e número de meses; mostre o montante final e quanto foi ganho de juros. $M = C \cdot (1 + i)^n$

DICA a taxa digitada como 5 precisa virar 0.05 antes de entrar na fórmula.

12 Distância entre dois pontos

Leia as coordenadas (x, y) de dois pontos e calcule a distância entre eles. $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

DICA `math.hypot(dx, dy)` faz a raiz da soma dos quadrados de uma vez — mas tente antes com `math.sqrt`.

CAPÍTULO 2

Strings

Exercícios 13 a 24 · fatiamento, análise e transformação de texto

● FÁCIL

13 Nome em três formatos

Leia o nome completo de uma pessoa e mostre: (1) tudo em maiúsculas, (2) tudo em minúsculas, (3) quantas letras ao todo sem contar os espaços, (4) quantas letras tem o primeiro nome.

DICA `.replace(' ', '')` some com os espaços antes do `len()`; `.split()` isola o primeiro nome.

14 Caçando a letra "a"

Leia uma frase e mostre quantas vezes a letra "a" aparece, em que posição aparece pela primeira vez e em que posição aparece pela última.

DICA `.count()`, `.find()` e `.rfind()` resolvem os três itens.

15 Fatiando um CPF

Leia um CPF no formato `12345678900` e exiba-o como `123.456.789-00`.

DICA o fatiamento `cpf[0:3]`, `cpf[3:6]` ... recorta cada bloco.

16 Inversão de texto

Leia uma palavra e mostre-a escrita de trás para frente.

DICA o fatiamento aceita passo negativo: `palavra[::-1]`.

17 Iniciais

Leia o nome completo e mostre apenas as iniciais em maiúsculo. Ex.: `Luis Eulalio Tatin` → `L.E.T.`

DICA percorra a lista devolvida por `.split()` e pegue o caractere na posição 0 de cada parte.

● MÉDIO

18 Detector de palíndromo

Leia uma palavra ou frase e informe se ela é um palíndromo (lê-se igual nos dois sentidos). Ignore espaços e diferença entre maiúsculas e minúsculas.

DICA normalize primeiro (minúsculas, sem espaços), depois compare o texto com o seu reverso.

19 Analisador de senha

Leia uma senha e informe se ela é forte: mínimo 8 caracteres, ao menos uma letra maiúscula, uma minúscula e um dígito.

DICA percorra a senha marcando flags booleanas e use `.isupper()`, `.islower()` e `.isdigit()` em cada caractere.

20 Contador de vogais e consoantes

Leia uma frase e mostre quantas vogais, quantas consoantes e quantos espaços ela tem.

DICA um teste de pertencimento como `letra in 'aeiou'` resolve o primeiro grupo; verifique `.isalpha()` antes de contar consoante.

21 Formatador de título

Leia uma frase bagunçada (com espaços sobrando nas pontas e capitalização aleatória) e devolva-a limpa, com cada palavra iniciando em maiúscula.

DICA `.strip()` limpa as bordas e `.title()` ajusta as iniciais.

● DIFÍCIL

22 Cifra de César

Leia uma palavra e um número de deslocamento; devolva a palavra cifrada, deslocando cada letra no alfabeto. `abc` com deslocamento 2 → `cde`.

DICA `ord()` transforma letra em número e `chr()` faz o caminho de volta; use `% 26` para dar a volta no alfabeto.

23 Palavra mais frequente

Leia um parágrafo e mostre qual palavra aparece mais vezes e quantas vezes ela aparece. Ignore pontuação.

DICA limpe a pontuação com `.replace()`, quebre com `.split()` e conte cada palavra com `.count()` — ou guarde as contagens em um dicionário.

24 Validador de e-mail (sem regex)

Leia um e-mail e informe se ele é válido: exatamente um `@`, pelo menos um `.` depois do `@`, sem espaços e sem começar ou terminar com `@` ou `.`.

DICA `.count('@')` garante a unicidade; use fatiamento a partir da posição do `@` para checar o domínio.

CAPÍTULO 3

Estruturas Condicionais

Exercícios 25 a 36 · `if`, `elif`, `else` e operadores lógicos

● FÁCIL

25 Par ou ímpar

Leia um número e informe se ele é par ou ímpar.

DICA o resto da divisão por 2 (`n % 2`) só pode ser 0 ou 1.

26 Vogal ou consoante

Leia uma letra e informe se ela é vogal ou consoante.

DICA converta para minúscula antes de testar, senão `A` escapa do teste.

27 Aprovado ou reprovado

Leia duas notas, calcule a média e informe: aprovado (≥ 7), recuperação (≥ 5) ou reprovado.

DICA teste do maior para o menor com `elif`; assim você não precisa repetir os limites inferiores.

28 Maior de três

Leia três números e mostre qual é o maior, sem usar a função `max()`.

DICA compare o primeiro com o segundo, guarde o vencedor e compare com o terceiro.

29 Categoria do nadador

Leia a idade de um atleta e classifique-o: até 9 mirim, até 14 infantil, até 19 júnior, até 25 sênior, acima disso master.

DICA ordem crescente com `elif` evita que uma faixa "engula" a outra.

● MÉDIO

30 Jokenpô contra o computador

Crie um jogo de pedra, papel e tesoura contra o computador usando `random.randint`, exibindo a jogada de cada um e o resultado.

DICA trate primeiro o caso de empate; sobram só três combinações de vitória para o jogador.

31 Ano bissexto

Leia um ano e informe se ele é bissexto: divisível por 4, exceto se for divisível por 100 e não por 400.

DICA a regra inteira cabe em uma expressão só com `and`, `or` e parênteses.

32 Cálculo de frete

Leia o peso de uma encomenda e o estado de destino; calcule o frete conforme a faixa de peso, com 20% de acréscimo se o destino não for do Sudeste.

DICA defina o valor base no `if` das faixas e aplique o acréscimo depois, em um teste separado.

33 Classificador de triângulo

Leia três lados; se formarem um triângulo, informe se é equilátero, isósceles ou escaleno.

DICA o `if` da validade envolve o bloco da classificação — use aninhamento.

● DIFÍCIL

34 Caixa eletrônico

Leia um valor de saque entre 10 e 600 e informe quantas notas de 100, 50, 20 e 10 serão entregues, usando o menor número de cédulas. Recuse valores impossíveis.

DICA valide primeiro (múltiplo de 10 e dentro da faixa) e só então faça as divisões sucessivas.

35 Imposto de renda simplificado

Leia o salário mensal e calcule o imposto por faixas progressivas: até 2.000 isento, até 3.000 paga 7,5% sobre o excedente, até 4.500 paga 15% sobre o excedente, acima disso 22,5%.

DICA o imposto incide apenas sobre a parte do salário dentro de cada faixa — não sobre o total.

36 Data válida

Leia dia, mês e ano e informe se a data existe, considerando meses de 30/31 dias e fevereiro em ano bissexto.

DICA reaproveite a lógica do Exercício 31 e trate fevereiro como caso especial.

CAPÍTULO 4

Estruturas de Repetição

Exercícios 37 a 52 · `for`, `while`, `range`, `break` e `continue`

● FÁCIL

37 Tabuada

Leia um número e imprima sua tabuada do 1 ao 10.

DICA `range(1, 11)` — o limite superior nunca entra no laço.

38 Soma de 1 a 100

Calcule e mostre a soma de todos os números de 1 até 100 usando um laço.

DICA crie um acumulador em zero antes do `for` e some dentro dele.

39 Contagem regressiva

Leia um número e conte de forma decrescente até 0, imprimindo `Fogo!` ao final.

DICA `range(n, -1, -1)` percorre de trás para frente.

40 Pares em um intervalo

Leia dois números e mostre todos os pares entre eles.

DICA o terceiro argumento de `range` é o passo — ajuste o início para o primeiro par.

41 Maior e menor peso

Leia o peso de 7 pessoas e, ao final, mostre o maior e o menor peso lidos.

DICA guarde o primeiro peso como maior e menor iniciais e atualize a cada leitura.

● MÉDIO

42 Adivinhe o número

O programa sorteia um número de 1 a 10 e pede palpites até o usuário acertar; ao final, mostre quantas tentativas foram necessárias.

DICA `while` com contador, e a condição de parada é o palpite igual ao sorteado.

43 Fatorial

Leia um número e calcule seu fatorial. $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1$

DICA o acumulador começa em 1 (não em 0) porque a operação é multiplicação.

44 Fibonacci

Leia um número `n` e mostre os `n` primeiros termos da sequência de Fibonacci.

DICA mantenha duas variáveis com os últimos termos e atualize as duas na mesma linha.

45 Menu de opções

Monte um menu em laço infinito com as opções Somar, Multiplicar, Maior e Sair; o programa só encerra na opção Sair.

DICA `while True` com `break` na opção de saída; valide entradas inválidas com `continue`.

46 Calculadora persistente

Leia 3 valores e ofereça as opções: somar, multiplicar, mostrar o maior ou ler novos números — repetindo até o usuário sair.

DICA separe o menu (laço externo) da leitura dos números para poder repetir só o que precisa.

47 Números primos até N

Leia um número e liste todos os primos de 2 até ele.

DICA um laço interno testa divisores; basta ir até a raiz quadrada do candidato.

48 Média dos aprovados

Leia notas até o usuário digitar -1; ao final, mostre quantas notas foram lidas, a média geral e quantos ficaram acima da média.

DICA guarde as notas em uma lista — você precisa passar por elas duas vezes.

● DIFÍCIL**49 Pirâmide de asteriscos**

Leia uma altura e desenhe uma pirâmide centralizada de asteriscos.

DICA em cada linha `i`, imprima `altura - i` espaços e `2·i - 1` asteriscos.

50 Número perfeito

Liste todos os números perfeitos até 10.000 (aqueles iguais à soma de seus divisores próprios, como $6 = 1+2+3$).

DICA laço dentro de laço; acumule os divisores e compare com o número no fim.

51 Conversor para binário

Leia um número decimal e converta-o para binário sem usar `bin()`.

DICA divida por 2 guardando os restos; o binário é a leitura dos restos de trás para frente.

52 Jogo da forca (versão simples)

Sorteie uma palavra de uma lista fixa e permita 6 erros, mostrando a palavra parcialmente revelada a cada tentativa.

DICA mantenha um conjunto de letras já tentadas e reconstrua a exibição a cada rodada.

CAPÍTULO 5

Funções

Exercícios 53 a 64 · `def`, parâmetros, retorno, escopo e recursão

● FÁCIL

53 Área do muro

Crie a função `area()`, que recebe as dimensões de um muro retangular e mostra a área do terreno.

DICA parâmetros entram entre os parênteses do `def`; aqui basta imprimir, sem retornar.

54 Maior de cinco

Escreva a função `maior()`, que recebe 5 parâmetros e retorna o maior deles.

DICA `return` encerra a função — só use depois de comparar todos.

55 Média

Escreva a função `media()`, que recebe 5 parâmetros e retorna a média deles.

DICA some os parâmetros e divida pela quantidade; o retorno é um único número.

56 Título formatado

Crie a função `titulo(texto)` que imprime o texto entre duas linhas de traços do mesmo comprimento.

DICA `'-' * len(texto)` gera a linha do tamanho exato.

57 Conversor com valor padrão

Crie `converte(valor, moeda='R$')` que devolve o valor formatado com o símbolo da moeda e duas casas decimais.

DICA parâmetros com valor padrão vêm sempre depois dos obrigatórios.

● MÉDIO

58 Ficha do jogador

Crie `ficha(nome='<desconhecido>', gols=0)` que imprime "O jogador X fez Y gol(s) no campeonato", funcionando mesmo se nada for informado.

DICA teste com `ficha()`, `ficha('Pelé')` e `ficha(gols=3)` para validar os padrões.

59 Soma de N argumentos

Crie uma função que aceite qualquer quantidade de números e retorne a soma de todos.

DICA `*args` empacota os argumentos em uma tupla que você pode percorrer.

60 Validador de entrada

Crie `leia_int(mensagem)` que insiste até o usuário digitar um número inteiro válido, e só então retorna o valor.

DICA laço `while True` com `.isdigit()` ou `try/except` antes do `return`.

61 Contador flexível

Crie `contador(inicio, fim, passo)` que imprime a contagem no intervalo. Se o passo for 0, assumo 1; se o fim for menor que o início, conte para trás.

DICA ajuste o sinal do passo antes de montar o `range`.

● DIFÍCIL

62 Fatorial recursivo

Escreva uma função recursiva que calcula o fatorial de um número.

DICA o caso base é `n <= 1` retornando 1 — sem ele a recursão nunca para.

63 Torre de Hanói

Escreva uma função recursiva que imprima os movimentos necessários para mover N discos entre três pinos.

DICA mova N-1 discos para o pino auxiliar, mova o maior para o destino e repita a lógica.

64 Memória de chamadas

Crie uma função de Fibonacci recursiva e depois otimize-a guardando resultados já calculados. Compare o tempo das duas para $n = 35$.

DICA um dicionário como cache transforma a complexidade exponencial em linear; `time.time()` mede a diferença.

CAPÍTULO 6

Listas e Tuplas

Exercícios 65 a 80 · criação, fatiamento, métodos e listas compostas

● FÁCIL

65 Top 10 dos filmes

Crie uma tupla com os 10 filmes mais assistidos de todos os tempos e mostre: os 3 primeiros, os 2 últimos, a lista em ordem alfabética e a posição de "O Rei Leão".

DICA `sorted()` devolve uma nova lista ordenada sem alterar a tupla; `.index()` acha a posição.

66 Números por extenso

Usando tuplas, leia um número de 0 a 15 e mostre-o escrito por extenso.

DICA a posição do número na tupla é o próprio número — nenhum `if` é necessário.

67 Só os ímpares

Leia vários números do usuário, guarde em uma lista e exiba apenas os ímpares.

DICA percorra a lista já preenchida e filtre com `% 2`.

68 Lista até o negativo

Crie uma lista vazia e insira números até o usuário digitar um valor negativo; ao final, exiba a lista.

DICA o valor que interrompe não deve entrar na lista — teste antes do `append()`.

69 Soma elemento a elemento

Crie duas listas com 5 números cada e exiba a soma dos elementos correspondentes. `[1,2,3,4,5]` e `[5,4,3,2,1]` → `[6,6,6,6,6]`.

DICA percorra os índices com `range(len(lista))` e some as duas posições.

70 Estatísticas da lista

Leia 10 números e mostre a lista original, a lista ordenada, o maior, o menor e a soma.

DICA `.sort()` altera a lista original; `sorted()` cria uma cópia ordenada.

● MÉDIO

71 Cadastro de QI

Leia o nome e o QI de várias pessoas, guardando tudo em uma lista. Ao final mostre quantas foram cadastradas, quem tem o maior QI e quem tem o menor.

DICA guarde uma cópia (`dados[:]`) na lista principal; sem a cópia, todos os registros ficam iguais.

72 Mega Sena

Pergunte quantos jogos gerar e sorteie 6 números de 1 a 60 para cada um, guardando tudo em uma lista composta.

DICA `random.sample(range(1,61), 6)` já garante números sem repetição.

73 Sem duplicatas

Leia vários números e mostre a lista sem valores repetidos, preservando a ordem de entrada.

DICA só adicione se o valor ainda não estiver na lista (`if x not in lista`).

74 Boletim da turma

Leia nome e duas notas de vários alunos, guarde em uma lista composta e exiba um boletim com nome, notas e média de cada um.

DICA cada item da lista principal é uma lista `[nome, [n1, n2]]`; use índices para navegar.

75 Interseção e diferença

Leia duas listas de números e mostre os elementos comuns às duas e os que existem apenas na primeira.

DICA percorra a primeira lista testando `in` na segunda — ou converta para `set` e use `&` e `-`.

76 Rotação de lista

Leia uma lista e um número `k`; devolva a lista rotacionada `k` posições à direita. `[1,2,3,4,5]` com `k=2` → `[4,5,1,2,3]`.

DICA fatiamento resolve em uma linha: junte `lista[-k:]` com `lista[:-k]`.

● DIFÍCIL**77 Matriz 3×3**

Leia 9 números para preencher uma matriz 3×3 e mostre a soma de cada coluna, a soma da segunda linha e o maior valor da terceira coluna.

DICA use laços aninhados; `matriz[linha][coluna]` acessa cada célula.

78 Bubble sort na mão

Ordene uma lista de números em ordem crescente sem usar `sort()` ou `sorted()`.

DICA compare vizinhos e troque quando estiverem fora de ordem; repita até nenhuma troca acontecer.

79 Busca binária

Implemente a busca binária em uma lista ordenada e informe a posição do valor procurado (ou -1 se não existir).

DICA mantenha os ponteiros `inicio` e `fim` e descarte metade do intervalo a cada iteração.

80 Simulador de estoque

Monte um sistema com menu para cadastrar produto (nome, quantidade, preço), listar o estoque, remover um produto e mostrar o valor total investido.

DICA uma lista composta guarda o estoque; encapsule cada opção do menu em uma função.

CAPÍTULO 7

Dicionários e Conjuntos

Exercícios 81 a 92 · chave-valor, `items()`, dicionários aninhados e `set`

FÁCIL

81 Catálogo de livros

Crie um dicionário com as informações de 5 livros (título, autor, ano, páginas) e exiba apenas os autores.

DICA uma lista de dicionários é mais prática aqui do que um dicionário gigante.

82 Boletim em dicionário

Leia vários alunos e crie um dicionário com as notas de matemática, português e história de cada um; exiba a média de cada aluno.

DICA `.values()` devolve só as notas — some e divida pela quantidade.

83 Ficha do jogador

Leia nome, número de partidas e os gols em cada partida de um jogador; guarde tudo em um dicionário e exiba a ficha completa com o total de gols.

DICA o valor de uma chave pode ser uma lista — guarde os gols em `jogador['gols']`.

84 Agenda telefônica

Monte uma agenda que permite adicionar contato, buscar por nome e listar todos.

DICA o nome é a chave; use `.get(nome)` para buscar sem quebrar quando não existir.

MÉDIO

85 Cadastro de alunos

Leia nome, sexo e idade de vários alunos, guardando cada um em um dicionário e todos em uma lista. Ao final mostre: quantos foram cadastrados, a média de idade, a lista das mulheres e quem está acima da média de idade.

DICA `.copy()` antes do `append()` — sem isso todos os registros apontam para o mesmo dicionário.

86 Contador de palavras

Leia um texto e devolva um dicionário com a frequência de cada palavra, exibindo as 5 mais comuns.

DICA `dicionario[palavra] = dicionario.get(palavra, 0) + 1` cobre o caso da primeira ocorrência.

87 Ranking do campeonato

Guarde times e pontuações em um dicionário e exiba a classificação em ordem decrescente de pontos.

DICA `sorted(dic.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)` ordena pelo valor.

88 Inverter dicionário

Dado um dicionário, crie outro em que as chaves viram valores e vice-versa. Trate valores repetidos agrupando as chaves em uma lista.

DICA percorra com `.items()` e verifique se o novo valor já existe antes de sobrescrever.

● DIFÍCIL

89 Notas por disciplina

Dado um dicionário `{disciplina: [notas]}`, calcule média, maior e menor nota de cada disciplina e diga qual teve o melhor desempenho.

DICA um laço sobre `.items()` já entrega chave e lista de notas juntas.

90 Sistema de votação

Leia votos para vários candidatos, apure o resultado e mostre o vencedor, o total de votos e o percentual de cada candidato.

DICA o dicionário acumula os votos; o percentual precisa do total apurado, calculado só no fim.

91 Agrupador por categoria

Dada uma lista de produtos com nome, categoria e preço, monte um dicionário agrupando os produtos por categoria e mostre o preço médio de cada uma.

DICA ao encontrar uma categoria nova, crie a chave com uma lista vazia antes de adicionar.

92 Anagramas agrupados

Dada uma lista de palavras, agrupe as que são anagramas entre si. Ex.:
`['amor', 'roma', 'ramo', 'casa'] → [['amor', 'roma', 'ramo'], ['casa']]`.

DICA a chave do agrupamento é a palavra com as letras ordenadas — `''.join(sorted(palavra))`.

CAPÍTULO 8

Arquivos, Erros e Módulos

Exercícios 93 a 102 · `open`, `try/except`, `json`, `datetime`, `os`

FÁCIL

93 Primeiro arquivo

Crie um programa que grave em um arquivo `.txt` o nome e a idade de 3 pessoas, uma por linha.

DICA `open(arquivo, 'w')` apaga o conteúdo anterior; use `'a'` para acrescentar.

94 Leitura linha a linha

Leia o arquivo criado no exercício anterior e exiba cada linha numerada.

DICA `for linha in arquivo` já percorre linha a linha; `.strip()` remove a quebra de linha.

95 Divisão protegida

Leia dois números e mostre a divisão, tratando divisão por zero e entrada não numérica com mensagens específicas.

DICA blocos `except` separados para `ZeroDivisionError` e `ValueError`.

96 Idade exata

Leia a data de nascimento e calcule a idade exata da pessoa em anos, meses e dias.

DICA `datetime.date` permite subtrair datas; o resultado é um `timedelta` em dias.

MÉDIO

97 Agenda persistente em JSON

Salve uma agenda de contatos em um arquivo JSON e carregue-a ao iniciar o programa, mantendo os dados entre execuções.

DICA `json.dump()` grava e `json.load()` lê; trate o caso do arquivo ainda não existir.

98 Organizador de arquivos

Percorra uma pasta e conte quantos arquivos existem de cada extensão, exibindo um resumo.

DICA `os.listdir()` lista os nomes e `os.path.splitext()` separa a extensão.

99 Log de execução

Crie um programa que registre em `log.txt` a data, a hora e a ação executada a cada vez que rodar.

DICA abra em modo `'a'` e formate o horário com `datetime.now().strftime()`.

100 Relatório de CSV

Leia um arquivo CSV com vendas (produto, quantidade, valor) e gere um relatório com o total vendido por produto.

DICA o módulo `csv` com `DictReader` entrega cada linha já como dicionário.

● DIFÍCIL

101 Exceção personalizada

Crie uma exceção `SaldoInsuficienteError` e use-a em uma função de saque que a lança quando o valor pedido excede o saldo.

DICA basta uma classe herdando de `Exception`; dispare com `raise` e capture com `except`.

102 Backup incremental

Escreva um programa que copie de uma pasta para outra apenas os arquivos que ainda não existem no destino ou que foram modificados depois.

DICA `os.path.getmtime()` devolve a data de modificação; `shutil.copy2()` preserva os metadados.

CAPÍTULO 9

Programação Orientada a Objetos

Exercícios 103 a 110 · classes, atributos, métodos, herança e dunders

● FÁCIL

103 Classe Pessoa

Crie a classe `Pessoa` com nome e idade e um método `apresentar()` que imprime uma saudação.

DICA `__init__` é chamado na criação do objeto e `self` representa a instância.

104 Classe Retangulo

Crie a classe `Retangulo` com largura e altura, e os métodos `area()` e `perimetro()`.

DICA os métodos usam os atributos via `self.largura`, sem receber nada por parâmetro.

105 Conta bancária

Crie a classe `ContaBancaria` com saldo, e os métodos `depositar()`, `sacar()` e `extrato()`. O saque não pode deixar o saldo negativo.

DICA valide dentro do próprio método `sacar()` e retorne `True/False` indicando o sucesso.

● MÉDIO

106 Herança de veículos

Crie a classe `Veiculo` e as subclasses `Carro` e `Moto`, cada uma com seu próprio método `descrever()`.

DICA `super().__init__()` reaproveita o construtor da classe mãe.

107 Representação de objetos

Adicione `__str__` e `__eq__` à classe `Produto` (nome e preço), de modo que `print(produto)` mostre uma linha legível e dois produtos com o mesmo nome sejam considerados iguais.

DICA `__str__` deve retornar uma string; `__eq__` recebe `other` e devolve um booleano.

108 Encapsulamento

Reescreva `ContaBancaria` com o saldo como atributo privado, expondo-o apenas por uma `@property` somente leitura.

DICA o prefixo `_` sinaliza privacidade e o decorador `@property` transforma o método em atributo de leitura.

● DIFÍCIL

109 Sistema de biblioteca

Modele as classes `Livro`, `Usuario` e `Biblioteca`, com empréstimo e devolução. Um livro emprestado não pode ser emprestado de novo, e cada usuário tem limite de 3 livros.

DICA a `Biblioteca` orquestra as outras duas; guarde os empréstimos em um dicionário `{livro: usuario}`.

110 Baralho polimórfico

Crie as classes `Carta`, `Baralho` e `Jogador`. O baralho deve embaralhar, distribuir cartas e suportar `len()` e iteração com `for`.

DICA implemente `__len__` e `__iter__` para que o objeto se comporte como uma coleção nativa.

CAPÍTULO 10

Entrevista Técnica e LeetCode

Exercícios 111 a 120 · padrões clássicos: hash map, dois ponteiros, janela deslizante, pilha

Nestes exercícios o que se avalia não é só acertar, mas **explicar a complexidade** da sua solução. Depois de resolver, escreva o Big-O de tempo e de espaço em um comentário no topo do código.

111 Two Sum FÁCIL · HASH MAP

Dada uma lista de inteiros e um alvo, retorne os índices dos dois números cuja soma é o alvo. Existe exatamente uma resposta.

DICA a solução ingênua com dois laços é $O(n^2)$. Guarde em um dicionário o que já viu: para cada número, o complemento `alvo - n` pode já estar lá. Alvo: $O(n)$.

112 Melhor momento para vender ações FÁCIL · VARREDURA ÚNICA

Dada uma lista de preços por dia, encontre o lucro máximo comprando em um dia e vendendo em um dia posterior. Se não houver lucro, retorne 0.

DICA percorra uma vez guardando o menor preço visto até agora e o melhor lucro possível a partir dele.

113 Parênteses balanceados MÉDIO · PILHA

Dada uma string com `()`, `[]` e `{}`, verifique se os fechamentos estão corretos e na ordem certa.

DICA empilhe as aberturas; a cada fechamento, o topo da pilha precisa ser o par correspondente. A pilha deve terminar vazia.

114 Maior substring sem repetição MÉDIO · JANELA DESLIZANTE

Dada uma string, retorne o tamanho da maior substring sem caracteres repetidos.

DICA mantenha dois ponteiros delimitando a janela; ao encontrar um repetido, avance o ponteiro esquerdo até a janela voltar a ser válida.

115 Elemento majoritário MÉDIO · CONTAGEM

Dada uma lista de tamanho n , encontre o elemento que aparece mais de $n/2$ vezes.

DICA um dicionário de contagens resolve em $O(n)$ tempo e $O(n)$ espaço. Depois pesquise o algoritmo de Boyer-Moore e refaça usando $O(1)$ de espaço.

116 Mesclar intervalos MÉDIO · ORDENAÇÃO

Dada uma lista de intervalos `[início, fim]`, mescle todos os que se sobrepõem. `[[1,3],[2,6],[8,10]] → [[1,6],[8,10]]`.

DICA ordene pelo início. Um novo intervalo se funde com o anterior quando seu início é menor ou igual ao fim acumulado.

117 Produto exceto o próprio MÉDIO · PREFIXO E SUFIXO

Dada uma lista, devolva outra em que cada posição contém o produto de todos os outros elementos — **sem usar divisão** e em $O(n)$.

DICA faça uma passagem da esquerda acumulando o produto dos anteriores e outra da direita acumulando o dos posteriores; multiplique as duas.

118 Agrupar anagramas MÉDIO · HASH MAP

Dada uma lista de palavras, agrupe as que são anagramas entre si.

DICA a chave canônica é a palavra ordenada; uma tupla com a contagem das 26 letras também funciona e é mais rápida.

119 Escada de degraus DIFÍCIL · PROGRAMAÇÃO DINÂMICA

Você sobe uma escada de n degraus dando passos de 1 ou 2 degraus. De quantas formas distintas é possível chegar ao topo?

DICA o número de caminhos até o degrau n é a soma dos caminhos até $n-1$ e $n-2$ — é Fibonacci disfarçado. Resolva iterativamente com $O(1)$ de espaço.

120 LRU Cache DIFÍCIL · PROJETO DE ESTRUTURA

Implemente uma classe de cache com capacidade fixa e os métodos `get(chave)` e `put(chave, valor)`, ambos em $O(1)$. Ao encher, descarte o item usado há mais tempo.

DICA `OrderedDict` com `move_to_end()` e `popitem(last=False)` entrega os dois em $O(1)$. Em entrevista, saiba explicar a versão manual: dicionário + lista duplamente ligada.

Encerramento

Checklist antes de dizer "terminei" um exercício

1. O programa roda sem erro para a entrada esperada?
2. E para uma entrada esquisita — texto onde se pedia número, lista vazia, zero?
3. Você conseguiria explicar cada linha em voz alta para um colega?
4. Dá para reduzir o código sem perder clareza?
5. Nos exercícios do Capítulo 10: qual é o Big-O da sua solução?

Bons estudos — e lembre-se: programador não é quem sabe tudo de cor, é quem sabe quebrar o problema em pedaços pequenos o bastante para resolver.